EJERCICIO DE OPERACIONES SOBRE MATRICES

Crea una web que permita realizar diferentes operaciones sobre matrices. La página principal deberá mostrar un menú con enlaces como el siguiente:

Calcular la suma de las filas
Calcular la suma de las columnas
Calcular la suma de las filas y las columnas
Suma de la diagonal principal
Calcular matriz traspuesta

a) Calcular la suma de las filas: Nos llevará a una página donde mostrará la matriz generada y la suma de cada una de sus filas.
b) Calcular la suma de las columnas: Nos llevará a una página donde mostrará la matriz generada y la suma de cada una de sus columnas.
c) Calcular la suma de las filas y las columnas: Nos llevará a una página donde mostrará la matriz generada y la suma total de todas sus filas y la suma total de todas sus columnas.
d) Suma diagonal principal: Nos llevará a una página donde mostrará la matriz generada y la suma de los valores de la diagonal principal. Sólo se podrá calcular si la matriz es cuadrada.
e) Calcular matriz inversa: Nos llevará a una página donde mostrará la matriz generada y su matriz traspuesta.

NOTAS:

- ✓ Cada vez que se entre en alguna de las opciones, se deberá pedir en un formulario el número de filas y columnas de la matriz. Se validará que los datos no estén vacíos, sean números y mayores de 0. Además, se generará una matriz de la dimensión elegida con números aleatorios.
- ✓ Cada una de las páginas deberá tener un enlace para volver al menú.
- ✓ La aplicación deberá tener 3 ficheros:
  - o index.php: Muestra el menú de opciones
  - o calcula.php: Comprueba la opción elegida y realiza la validación de los datos y muestra resultados.
  - o funciones.php: Tendrá las funciones correspondientes que realizan todas las operaciones.